CRIAR CONTA GRÁTIS

Artigo

Invista em você! Saiba como a DevMedia pode ajudar sua carreira.

Classes Wrapper: Explorando as classes que empacotam os tipos primitivos

Trata das classes wrappers, que empacotam tipos primitivos, as diferentes maneiras de criar esses objetos, métodos utilitários que são usados principalmente na conversão entre primitivos e Strings e os recursos boxing/unboxing.

Do que se trata o artigo: Trata das classes wrappers, que empacotam tipos primitivos, as diferentes maneiras de criar esses objetos, métodos utilitários que são usados principalmente na conversão entre primitivos e Strings e os recursos boxing/unboxing.

Ver mais +

Voltar Anotar Marcar como concluído

Sempre se ouviu dizer que Java é uma linguagem cujo paradigma é a orientação a objetos. No entanto, também se sabe que comumente lidamos nas aplicações com os tipos denominados primitivos. E lidar com tipos primitivos juntamente com objetos sempre foi uma necessidade do

102

CRIAR CONTA GRÁTIS

Listagem 1. Tentando adicionar um primitivo em um collection.

```
int i = 5;
ArrayList a = new ArrayList();
a.add(i);
```

A solução para isso é tratar os primitivos como objetos usando o que chamamos classes `wrapper` (empacotadora). Há uma classe `wrapper` correspondente a cada tipo primitivo em Java. Uma classe empacotadora encapsula um único valor de um tipo de dado primitivo. Por exemplo, a classe Integer deve tratar um valor int.

Uma outra situação em que as classes `wrapper` são úteis é quando precisamos converter um objeto em um tipo de dado primitivo. Por exemplo, digamos que em nossa aplicação, uma interface gráfica do usuário solicite que seja digitada a idade de uma pessoa em uma caixa de texto JTextField. Contudo, sabemos que caixas de textos retornam seu conteúdo em uma String, o que requer uma conversão para int de maneira que possamos realizar cálculos com a idade na aplicação.

Para completar os casos que justificam o uso de classes empacotadoras, citamos o fato de que os primitivos não têm métodos. Os métodos relacionados a um tipo primitivo encontram-se na classe `wrapper` correspondente. Dessa forma, se for necessário manipular um tipo primitivo em nossa aplicação, devemos consultar a documentação da classe empacotadora referente ao tipo, para verificar se a operação que desejamos é oferecida por algum método da classe.

As classes `wrapper` existem desde a versão 1.1 da linguagem, mas só a partir da versão 1.5 que foram implementados os recursos de `boxing` e `unboxing`, que estudaremos neste artigo. Além disso, iremos apresentar o uso dessas classes em situações como: instanciação, sobrecarga e conversão de tipos, entre outras. Veremos que os recursos de `boxing` e `unboxing` são os que permitem que o código da **Listagem 1** funcione nas versões mais recentes de Java.

Visão geral das classes wrapper

Cada tipo primitivo em Java possui uma classe empacotadora correspondente. Por exemplo, a classe `wrapper` para int é Integer, para float é Float, e assim por diante, conforme pode ser visto na **Tabela 1**. Observe que o nome do tipo primitivo é simplesmente o mesmo nome da classe `wrapper` em minúsculas, exceto o tipo char, que corresponde a Character, e int, cuja classe correspondente é Integer. Na **Tabela 1** podemos observar também quais os possíveis argumentos que podem ser passados ao construtor de cada classe.

102

CRIAR CONTA GRÁTIS

Byte	Byte	byte ou String
Char	Character	char
double	Double	double ou String
Float	Float	float, double ou String
Int	Integer	int ou String
Long	Long	long ou String
short	Short	short ou String

As classes `wrapper` são parte do pacote java.lang, o qual é importado por `default` em todos os programas Java. Dessas classes, as numéricas – `Byte`, `Short`, `Integer`, `Long`, `Float` e `Double` – estendem a classe `Number`. `Number` é uma classe abstrata e também é superclasse de `...`

Quer ler esse conteúdo completo?

Tenha acesso completo

Tecnologias:

Java POO

Voltar Anotar Marcar como concluído

Confira outros conteúdos:

Novidades do Java

Teste unitário com JUnit

PARA QUEM QUER SER PROGRAMADOR DE VERDADE.
VAGAS LIMITADAS

12x R$ 58,80

102